

Nama : Ananda Niken Restu Mithayani

NIM : 234308090

Kelas : TKA-6D

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : anandaniken

I. Pendahuluan

Dalam ranah *computer vision*, MediaPipe Hands merupakan teknologi berbasis *machine learning* yang dikembangkan untuk mendeteksi sekaligus melacak gerakan tangan pada gambar maupun video. Teknologi ini dapat mengidentifikasi 21 titik *landmark* penting pada tangan, yang mencakup bagian pergelangan, setiap segmen jari, hingga ujung jari. Agar proses analisis dapat berjalan dengan baik, citra yang diperoleh terlebih dahulu diubah dari format warna BGR menjadi RGB sebelum diproses oleh model.

Pada praktikum ini, sistem pendeteksian tangan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan MediaPipe. Webcam digunakan sebagai perangkat akuisisi untuk menangkap citra secara langsung, kemudian setiap *frame* dianalisis guna mendeteksi titik-titik *landmark* tangan dan menampilkannya secara *real-time*. Selain menampilkan hasil visual deteksi, praktikum ini juga melibatkan analisis koordinat masing-masing *landmark* pada sumbu x dan y untuk menentukan posisi serta orientasi tangan yang dikenali oleh sistem.

II. Tujuan dan Manfaat

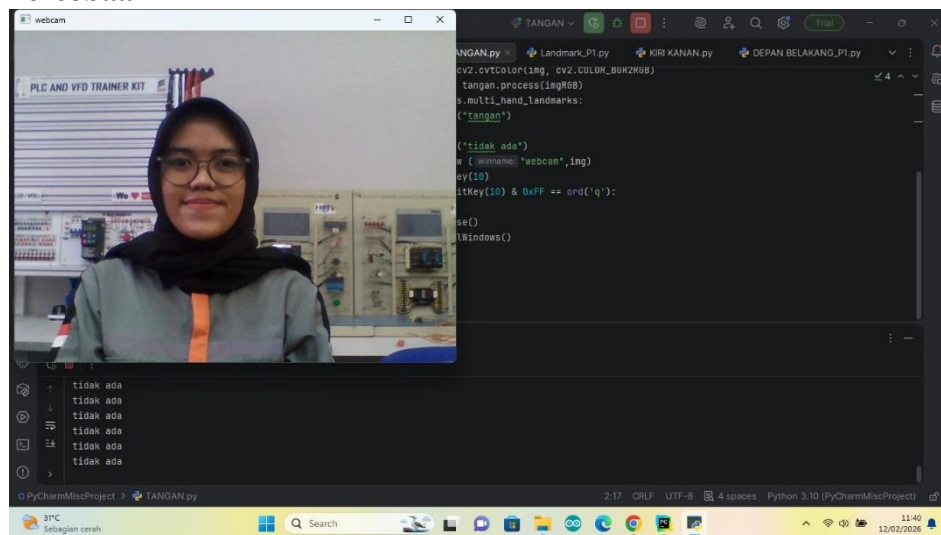
A. Tujuan

1. Memahami langkah-langkah dalam pengolahan citra digital, termasuk proses perubahan format warna dari BGR ke RGB, sehingga citra dapat dikenali dan diolah secara tepat oleh sistem.
2. Mengaplikasikan sistem pendeteksian tangan secara *real-time* dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang didukung oleh pustaka OpenCV dan MediaPipe melalui media webcam.
3. Mempelajari prinsip dasar *computer vision* dan bagaimana konsep tersebut digunakan dalam pengembangan sistem pendeteksian tangan berbasis *machine learning*.

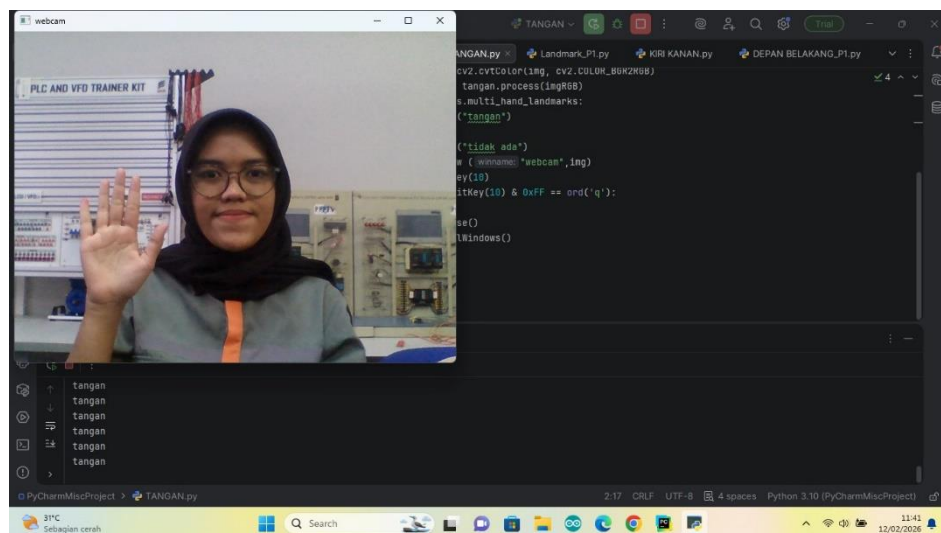
B. Manfaat

1. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menganalisis dan memanfaatkan data koordinat *landmark* tangan yang berhasil diidentifikasi.
2. Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pendeteksian objek secara *real-time* menggunakan bahasa pemrograman Python.
3. Menambah pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan serta penggabungan pustaka OpenCV dan MediaPipe dalam pembuatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

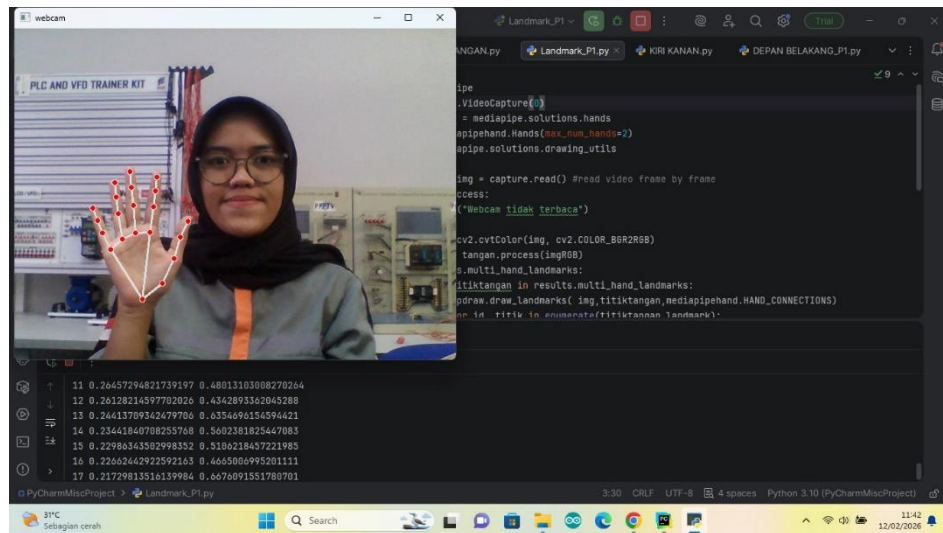
III. Hasil Percobaan



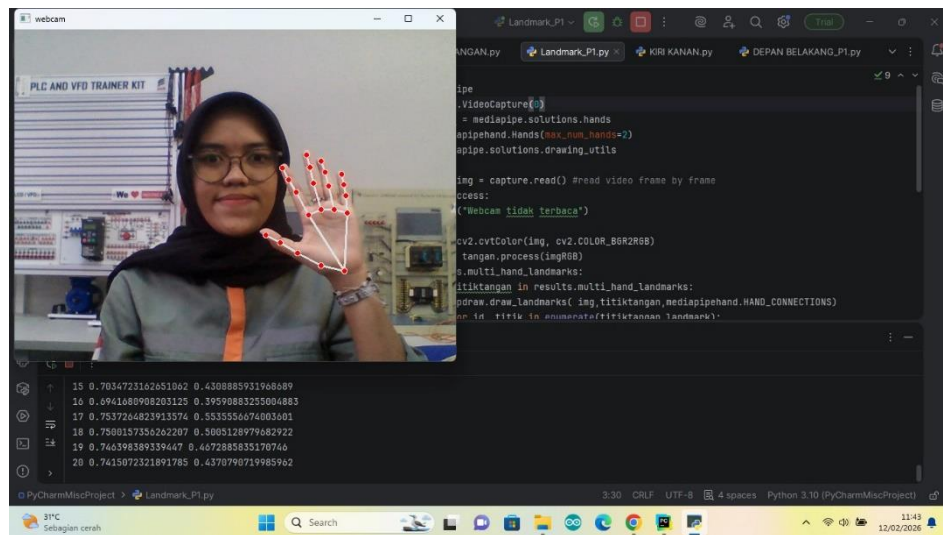
Gambar 1. Tidak mendeteksi tangan



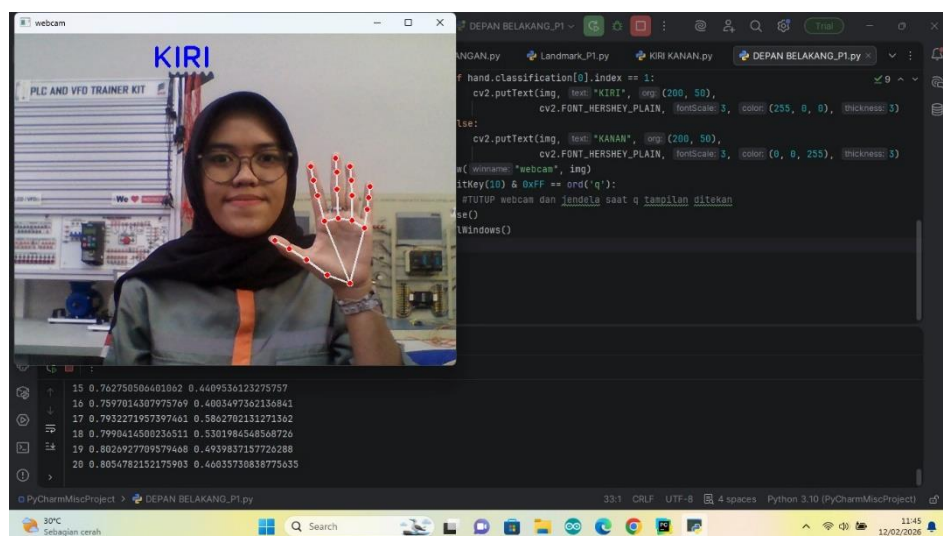
Gambar 2. Mendeteksi tangan



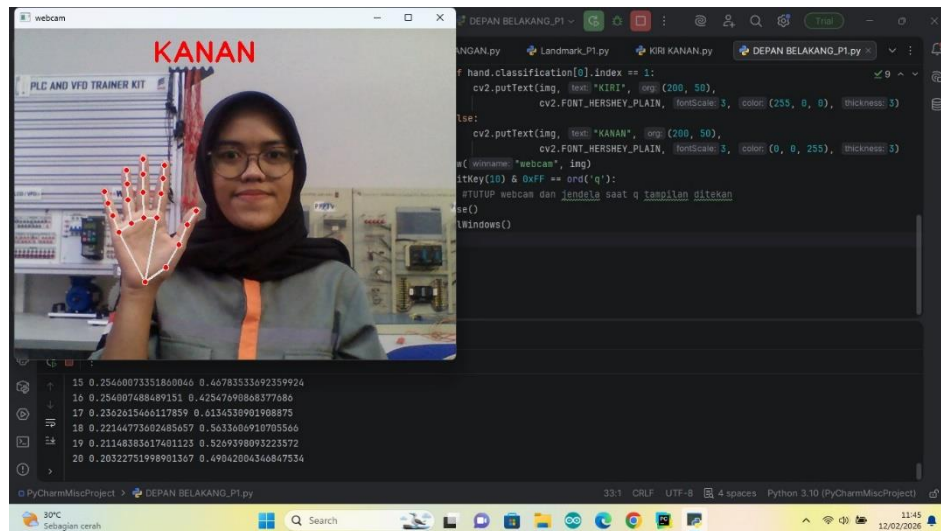
Gambar 3. Mendeteksi Garis Tangan Kanan



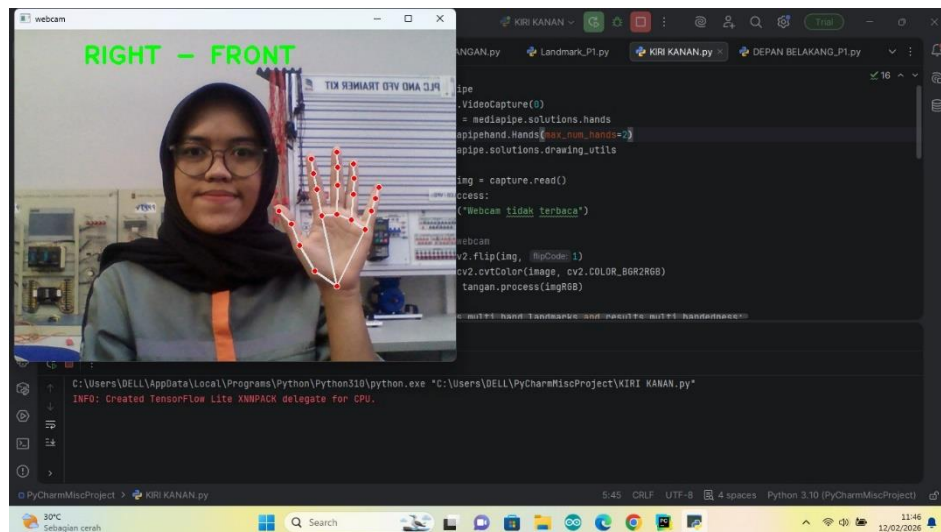
Gambar 4. Mendeteksi Garis Tangan Kiri



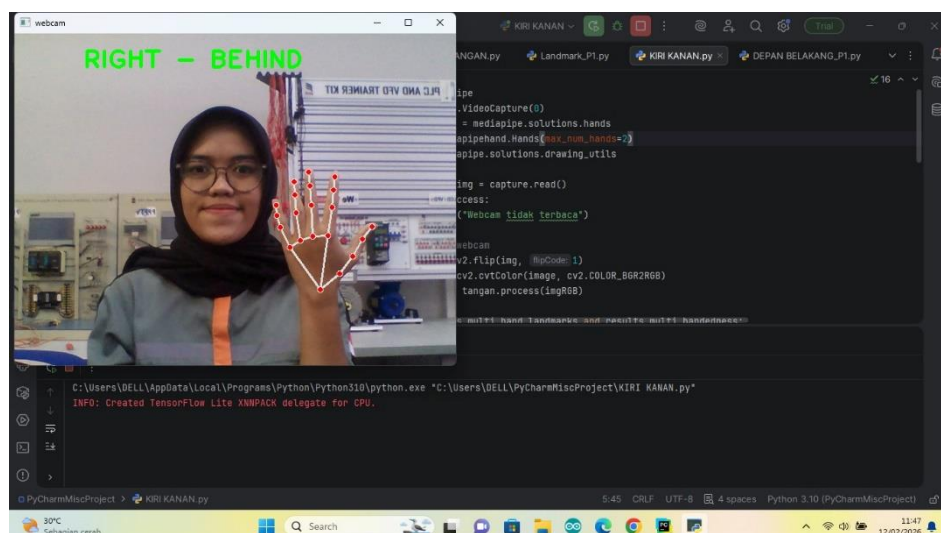
Gambar 5. Mendeteksi Tangan Kiri



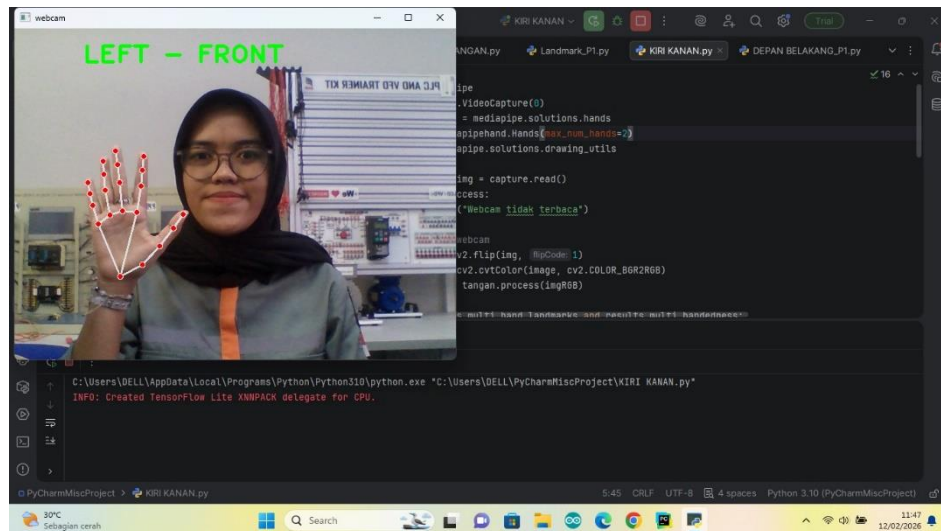
Gambar 6. Mendeteksi Tangan Kanan



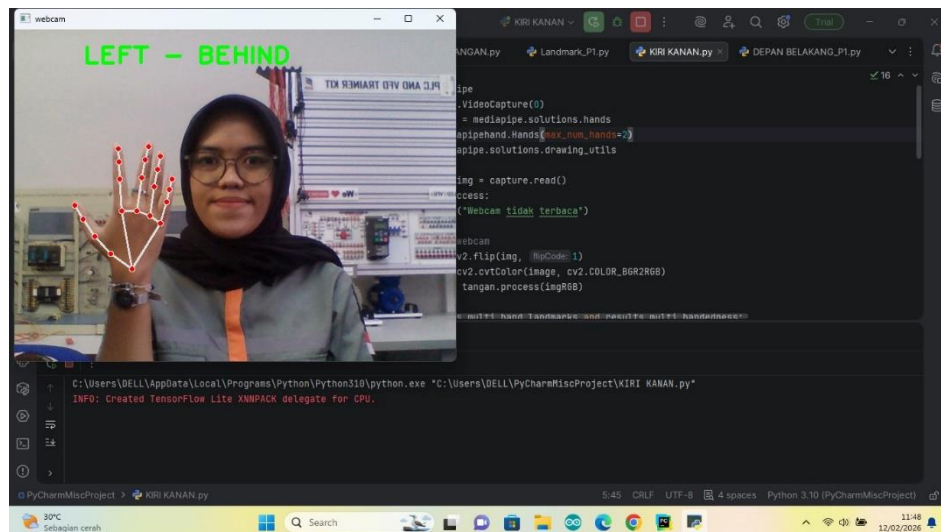
Gambar 7. Mendeteksi Tangan Kanan bagian Depan



Gambar 8. Mendeteksi Tangan Kanan bagian Belakang



Gambar 9. Mendeteksi Tangan Kiri bagian Depan



Gambar 10. Mendeteksi Tangan Kiri bagian Belakang

IV. Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan pada Gambar 1 sampai Gambar 10, sistem yang dibangun menggunakan MediaPipe dan OpenCV mampu melakukan pendeteksian tangan secara *real-time* melalui webcam dengan baik. Pada kondisi ketika tidak terdapat objek tangan di depan kamera (Gambar 1), sistem tidak memberikan respons deteksi, yang menandakan bahwa model hanya mengenali objek tertentu yang diklasifikasikan sebagai tangan. Ketika tangan mulai diarahkan ke kamera (Gambar 2), sistem sudah dapat mengidentifikasi keberadaan tangan dan menampilkan keterangan deteksi, meskipun titik-titik *landmark* belum ditampilkan.

Secara bertahap, mulai Gambar 3 hingga Gambar 10, sistem berhasil menampilkan 21 titik *landmark* beserta garis penghubungnya sehingga membentuk

kerangka tangan digital. Visualisasi ini memungkinkan sistem mengenali struktur tangan secara rinci, termasuk posisi setiap ruas jari dan orientasi tangan. Selain itu, sistem dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri serta tetap mampu melakukan pelacakan meskipun posisi tangan berubah, baik saat bagian depan maupun belakang tangan ditampilkan ke kamera. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan citra dan pelacakan berjalan stabil dalam berbagai kondisi.

Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa integrasi Python, OpenCV, dan MediaPipe efektif untuk membangun sistem *computer vision* yang mampu mendeteksi dan melacak tangan secara akurat. Sistem tidak hanya mengenali keberadaan tangan, tetapi juga menyediakan informasi koordinat *landmark* yang dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi dikembangkan pada aplikasi lanjutan seperti pengenalan gestur, interaksi manusia-komputer, maupun sistem kontrol berbasis gerakan tangan.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia –
<https://belajarpython.com>